

สารบัญ

1 ภาพรวมระบบ	2
2 โมเดลการปรับเงินเดือนแบบ Tapered	2
2.1 หลักการ	2
2.2 พารามิเตอร์สำคัญ	2
2.3 สูตรการคำนวณ	3
2.4 บทบาทของ Gamma (γ)	3
3 การเข้าสู่ระบบ	3
4 หน้าวิเคราะห์รายตำแหน่ง	4
4.1 การตั้งค่าในแถบด้านข้าง	4
4.2 การอ่านผลลัพธ์	4
5 หน้าวิเคราะห์ภาพรวม	4
5.1 การตั้งค่าในแถบด้านข้าง	5
5.2 ตัวชี้วัดสำคัญ	5
5.3 ตารางสรุป	5
5.4 กราฟการกระจายตัว (Box Plot)	5
5.5 การพยากรณ์งบประมาณ	5
6 ภาคผนวก: กลุ่มบุคลากร	6



คู่มือการใช้งานระบบวิเคราะห์งบประมาณเงินเดือน

BUU Salary Budget Portal

ผศ. ดร. ณยศ คุณกิจโกศล

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

พฤษภาคม 2569

1 ภาพรวมระบบ

ระบบ BUU Salary Budget Portal เป็นเครื่องมือสำหรับวิเคราะห์ผลกระทบด้านงบประมาณจากการปรับฐานเงินเดือนของบุคลากรมหาวิทยาลัยบูรพา โดยใช้โมเดลการปรับเงินเดือนแบบ **Tapered Adjustment** ซึ่งออกแบบให้บุคลากรที่ได้รับเงินเดือนต่ำกว่าฐานใหม่ได้รับการปรับเพิ่มอย่างเป็นธรรมชาติ และลดหลั่นลงสำหรับผู้ที่ได้รับเงินเดือนสูงกว่า

ระบบประกอบด้วยสองหน้าหลัก:

หน้า	ชื่อ	ประโยชน์
วิเคราะห์รายตำแหน่ง	ดูผลกระทบของตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งอย่างละเอียด	ตรวจสอบรายตำแหน่งและทดลองปรับค่าพารามิเตอร์
วิเคราะห์ภาพรวม	สรุปงบประมาณรวมทั้งมหาวิทยาลัยหรือรายกลุ่ม	วางแผนงบประมาณและพยากรณ์อนาคต

ระบบเข้าถึงได้ที่: <https://eng-ai.buu.ac.th/salary/>

2 โมเดลการปรับเงินเดือนแบบ Tapered

2.1 หลักการ

การปรับเงินเดือนแบ่งบุคลากรออกเป็น 3 โซน ตามเงินเดือนปัจจุบัน:

โซน 1	โซน 2	โซน 3
ต่ำกว่า B_{new}	ระหว่าง B_{new} ถึง S_{max}	สูงกว่า S_{max}
ปรับเต็มจนถึง B_{new}	ปรับลดหลั่นตามความโค้ง γ	ไม่ได้รับการปรับ

2.2 พารามิเตอร์สำคัญ

สัญลักษณ์	ชื่อ	ความหมาย
B_{old}	ฐานเงินเดือนเดิม	ขั้นต่ำของบัญชีเงินเดือนเดิม
B_{new}	ฐานเงินเดือนใหม่	ขั้นต่ำของบัญชีเงินเดือนใหม่
Max_{old}	เพดานเงินเดือนเดิม	เพดานของบัญชีเงินเดือนเดิม
Max_{new}	เพดานเงินเดือนใหม่	เพดานที่เงินเดือนใหม่ต้องไม่เกิน
S_{max}	จุดตัดชายธง	จุดที่เงินชดเชยลดลงเป็นศูนย์ คำนวณจากสไลเดอร์ %
γ (Gamma)	ความโค้ง	ควบคุมรูปร่างของเส้นโค้งการปรับ

2.3 สูตรการคำนวณ

ระบบคำนวณเงินเพิ่ม (adj) สำหรับพนักงานแต่ละคนดังนี้:

โซน 1 (เงินเดือน $< B_{new}$):

$$adj = B_{new} - \text{เงินเดือน}$$

ปรับขึ้นให้ถึงฐานใหม่เต็มจำนวน

โซน 2 ($B_{new} \leq \text{เงินเดือน} \leq S_{max}$):

$$adj = (B_{new} - B_{old}) \times \left(1 - \frac{\text{เงินเดือน} - B_{new}}{S_{max} - B_{new}}\right)^{\gamma}$$

ปรับลดหลั่นตามค่าความโค้ง γ

โซน 3 (เงินเดือน $> S_{max}$):

$$adj = 0$$

ไม่ได้รับการปรับ

เงื่อนไขเพิ่มเติม: เงินเดือนใหม่ต้องไม่เกิน Max_{new} และปรับเงินเพิ่มขึ้นให้เป็นหลัก 10 บาทเสมอ

จุดตัด S_{max} คำนวณจากสไลเดอร์ดังนี้:

$$S_{max} = B_{old} + \frac{\% \text{ ที่เลือก}}{100} \times (Max_{old} - B_{old})$$

2.4 บทบาทของ Gamma (γ)

ค่า γ	ผล
$\gamma = 1$	เส้นตรง — ลดหลั่นสม่ำเสมอ
$\gamma < 1$	โค้งนูน — บุคลากรกลุ่มกลางได้รับเงินเพิ่มมากขึ้น
$\gamma > 1$	โค้งเว้า — บุคลากรกลุ่มกลางได้รับเงินเพิ่มน้อยลง

ค่าเริ่มต้น $\gamma = 1$ (เส้นตรง)

3 การเข้าสู่ระบบ

1. เปิดเบราว์เซอร์และไปที่ <https://eng-ai.buu.ac.th/salary/>
2. หน้าจอเข้าสู่ระบบจะปรากฏ คลิกปุ่ม “เข้าสู่ระบบด้วย Google”
3. เลือกบัญชี Google ที่ได้รับอนุญาต (อีเมลที่อยู่ในรายชื่อผู้มีสิทธิ์)
4. หลังยืนยันตัวตนสำเร็จ ระบบจะแสดงหน้าหลักทันที

5. ที่แถบด้านข้าง (Sidebar) จะแสดงอีเมลที่เข้าสู่ระบบ และปุ่ม “ออกจากระบบ”

หมายเหตุ: หากบัญชีที่ใช้ไม่อยู่ในรายชื่อผู้มีสิทธิ์ ระบบจะแสดงหน้า “ไม่ได้รับอนุญาต” กรุณาติดต่อผู้ดูแลระบบเพื่อขอสิทธิ์

4 หน้าวิเคราะห์รายตำแหน่ง

หน้านี้ใช้วิเคราะห์ผลกระทบของโมเดลสำหรับตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งโดยเฉพาะ เหมาะสำหรับการตรวจสอบข้อมูลพนักงานรายตำแหน่งและทดลองปรับค่าพารามิเตอร์

4.1 การตั้งค่าในแถบด้านข้าง

ตัวเลือก	คำอธิบาย
กลุ่มบุคลากรหลัก	เลือกสาย: วิชาการ (อุดมศึกษา / ต่ำกว่าอุดมศึกษา) หรือสายสนับสนุน (ปฏิบัติการ / ปฏิบัติงาน)
แหล่งงบประมาณจ้าง	กรองเฉพาะพนักงานที่จ้างด้วยเงินอุดหนุนรัฐบาล, เงินรายได้ส่วนงาน หรือทั้งหมด
ตำแหน่งย่อย (POS_ID)	เลือกตำแหน่งเฉพาะภายในกลุ่มที่เลือก
จุดตัดขายตรง (%)	กำหนด S_{max} เป็นเปอร์เซ็นต์ของช่วงเงินเดือนเดิม (0–120%)
ความโค้ง (γ)	ปรับรูปร่างเส้นโค้งตั้งแต่ 0.1 ถึง 5.0

4.2 การอ่านผลลัพธ์

การ์ดข้อมูลตำแหน่ง แสดงสามค่า ได้แก่ ฐาน-เพดานเงินเดือนเดิม ($B_{old}-Max_{old}$), ฐาน-เพดานเงินเดือนใหม่ ($B_{new}-Max_{new}$) และค่า S_{max} ที่คำนวณได้จากสไลเดอร์

กราฟ แสดงพร้อมกันสองชั้น:

- เส้นโค้งสีน้ำเงิน — เงินเพิ่มที่แต่ละระดับเงินเดือนได้รับ (แกนซ้าย)
- แท่ง Histogram สีเทา — การกระจายตัวของเงินเดือนพนักงานจริงในตำแหน่งนั้น (แกนขวา)

สรุปงบประมาณ แสดง:

- งบประมาณรวมรายเดือนของตำแหน่งนี้ พร้อมจำนวนพนักงาน
- จำนวนพนักงานในโซน 1 ที่ต้องปรับขึ้นถึงฐานใหม่
- จำนวนพนักงานที่เงินเดือนใหม่แตะเพดาน Max_{new}

ทดลองคำนวณ กรอกเงินเดือนปัจจุบันเพื่อดูว่าพนักงานรายนั้นจะได้รับเงินเพิ่มเท่าใดทันที

5 หน้าวิเคราะห์ภาพรวม

หน้านี้รวมข้อมูลทุกตำแหน่งในกลุ่มที่เลือก เหมาะสำหรับประมาณการงบประมาณระดับมหาวิทยาลัยและการวางแผนระยะยาว

5.1 การตั้งค่าในแถบด้านข้าง

ตัวเลือก	คำอธิบาย
กลุ่มบุคลากรหลัก	เลือกกลุ่ม 1-4 หรือ “0: ทั้งหมด” เพื่อดูภาพรวมทั้งหมดมหาวิทยาลัย
แหล่งงบประมาณจ้าง	กรองแหล่งเงิน
เลือกสังกัดคณะ	กรองเฉพาะคณะ/หน่วยงานที่ต้องการ
จุดตัดชายธง (%)	เช่นเดียวกับหน้ารายตำแหน่ง
ความโค้ง (γ)	เช่นเดียวกับหน้ารายตำแหน่ง
อัตราเพิ่มเงินเดือนรายปี (%)	สมมติฐานการขึ้นเงินเดือนสำหรับการพยากรณ์ (0-10%)
จำนวนปีที่พยากรณ์	ระยะเวลาพยากรณ์ 1-20 ปี

5.2 ตัวชี้วัดสำคัญ

ด้านบนของหน้าจะแสดงตัวเลขสรุปสามค่าเสมอ:

- จำนวนพนักงานที่เข้าเงื่อนไข — จำนวนพนักงานทั้งหมดที่ได้รับเงินเพิ่มภายใต้เงื่อนไขที่เลือก
- งบประมาณรวมรายเดือน — พร้อมยอดรวมรายปีแสดงข้างใต้
- เฉลี่ยเงินเพิ่มต่อคน/เดือน

5.3 ตารางสรุป

- เมื่อเลือก “ทั้งหมด”: แสดงงบประมาณแยกตามกลุ่มบุคลากรทั้ง 4 กลุ่ม พร้อมยอดรายปี
- เมื่อเลือก กลุ่มเดียว: แสดงงบประมาณแยกตามตำแหน่ง (Type) และระดับ (Deg_Pos) ภายในกลุ่มนั้น

5.4 กราฟการกระจายตัว (Box Plot)

แสดงการกระจายของเงินเพิ่มที่พนักงานแต่ละคนได้รับ กล่อง (Box) แสดงช่วงควอร์ไทล์ที่ 1-3 เส้นกลางคือค่ามัธยฐาน และจุดด้านนอก (Outliers) คือพนักงานที่ได้รับเงินเพิ่มสูงหรือต่ำผิดปกติ

5.5 การพยากรณ์งบประมาณ

ระบบจำลองงบประมาณในอนาคตหลายปีข้างหน้า โดยคำนึงถึง:

- การเพิ่มเงินเดือนประจำปี ตามอัตราที่กำหนดในสไลเดอร์
- การเกษียณอายุ เมื่อพนักงานเกษียณ ระบบจะแทนที่ด้วยพนักงานใหม่ในตำแหน่งระดับต่ำสุดของกลุ่มนั้น ๆ

ผลลัพธ์ที่แสดง:

- กราฟเส้นคู่แสดงเงินเพิ่มรายปี (แกนซ้าย สีน้ำเงิน) และเงินเดือนรวมทั้งหมดรายปี (แกนขวา สีส้ม)
- ตารางสรุปแยกแต่ละปี คอลัมน์ Δ แสดงการเปลี่ยนแปลงเทียบกับปีฐาน (ปีปัจจุบัน)

6 ภาคผนวก: กลุ่มบุคลากร

GRP_ID	กลุ่ม	ระดับแทนที่เมื่อเกษียณ
1	สายวิชาการ — ระดับอุดมศึกษา	ตำแหน่ง Min_New ระดับปริญญาเอก
2	สายวิชาการ — ต่ำกว่าอุดมศึกษา	ตำแหน่ง Min_New ระดับปริญญาเอก
3	สายสนับสนุน — ปฏิบัติการ	ตำแหน่ง Min_New ระดับปริญญาตรี
4	สายสนับสนุน — ปฏิบัติงาน	ตำแหน่ง Min_New ขั้นต่ำสุดในกลุ่ม

จัดทำโดย ผศ. ดร. ณยศ ศุภกิจโกศล
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
พฤษภาคม 2569